

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN

BLOQUE TEMÁTICO II ALIMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

TEMA 3

REGULADORES LINEALES DE TENSIÓN

Reguladores Lineales de Tensión

- Reguladores lineales: funcionamiento, parámetros de calidad, protecciones
- Reguladores lineales integrados: Diseño y aplicaciones prácticas.
- Reguladores lineales LDO

Bibliografía de consulta

➤ DESIGN WITH OPERATIONAL AMPLIFIERS AND ANALOG INTEGRATED CIRCUITS. (Fourth Edition). Sergio Franco. Editorial: McGraw-Hill. 2015

✓ Páginas: 534-541, 553-560

Sistemas de Alimentación Lineales

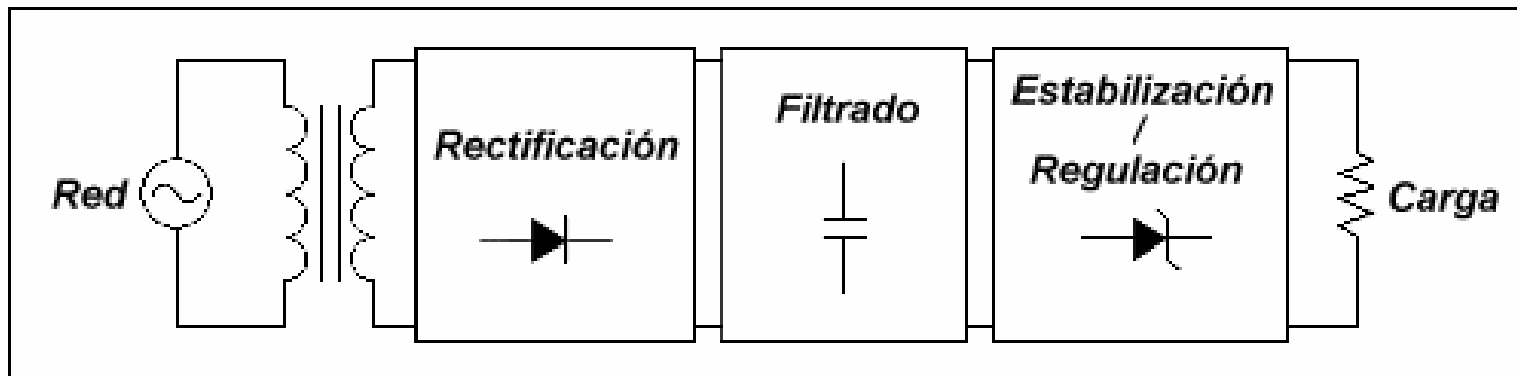


Diagrama de bloques

Fuente de alimentación: Sistema electrónico que convierte la tensión alterna de la red en tensión continua.

***Revise en profundidad el tema 1 de Electrónica Analógica I. Ecuaciones de diseño para seleccionar los diodos, transformador y condensador, incluyendo la etapa para alimentación simétrica.**

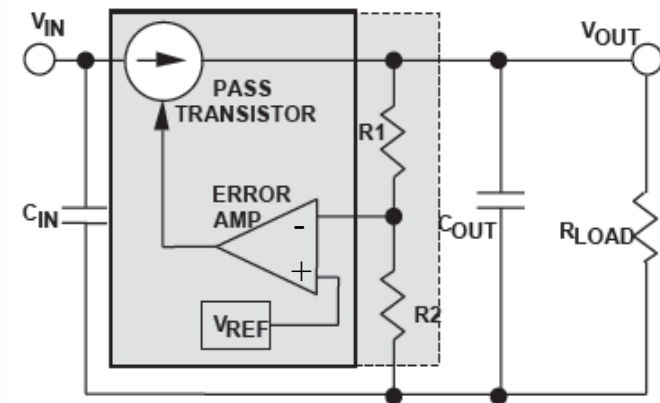
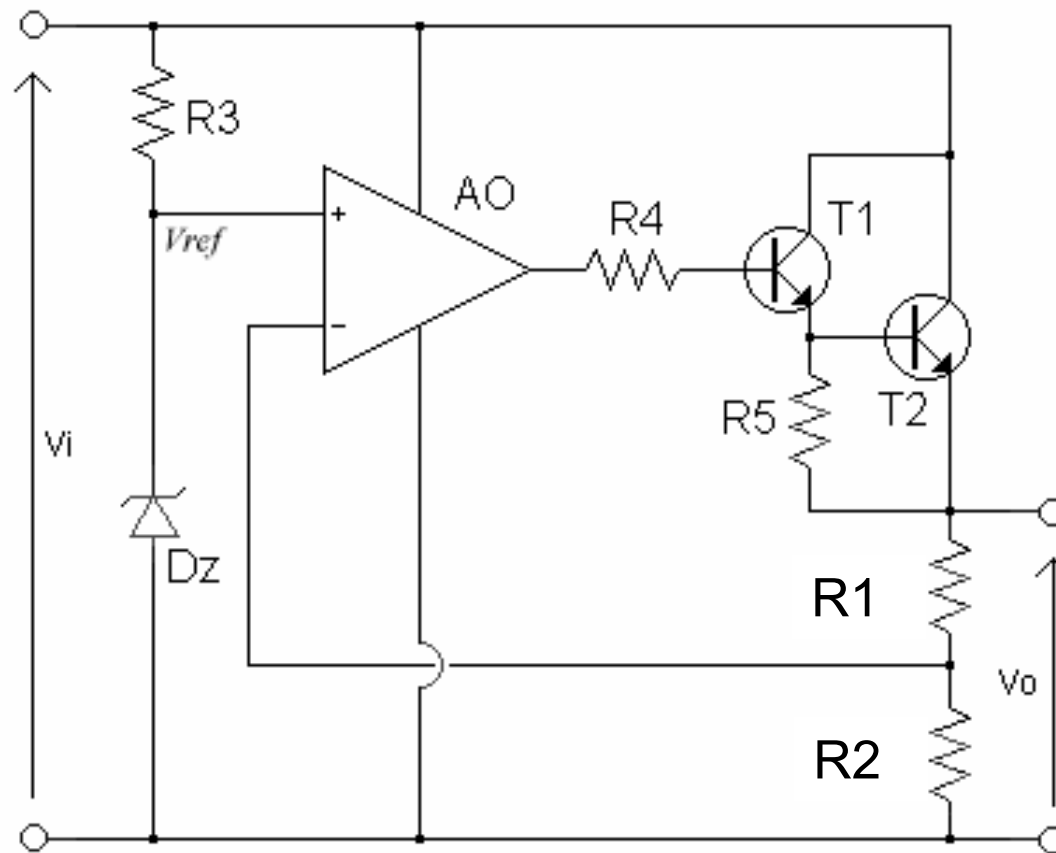
Regulación

Regulador lineal

Es un convertidor DC/DC que proporciona una tensión de salida regulada constante sin utilizar componentes en conmutación.

Ventajas	Inconvenientes
• Bajo valor de la tensión de rizado y del ruido en la salida. No existen problemas de compatibilidad electromagnética (EMI/RFI) • Bajo coste (al menos en aplicaciones de baja potencia) • Simplicidad. Se requieren pocos componentes externos. Facilidad de diseño • Respuesta rápida frente a transitorios de carga.	• Bajo rendimiento, que será tanto peor cuanto mayor sea la diferencia entre V_{in} y V_{out} • La tensión de salida (V_{out}) siempre será menor que la de entrada (V_{in}) y de la misma polaridad (no es posible invertirla)

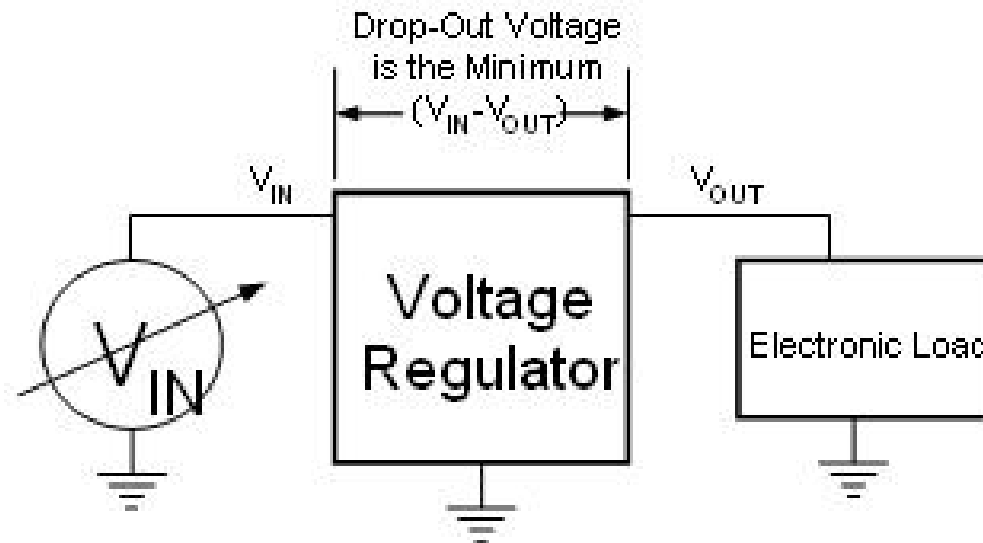
Regulador lineal



Ecuación de salida

$$V_o = V_{ref} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

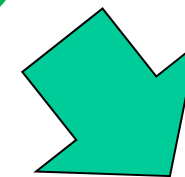
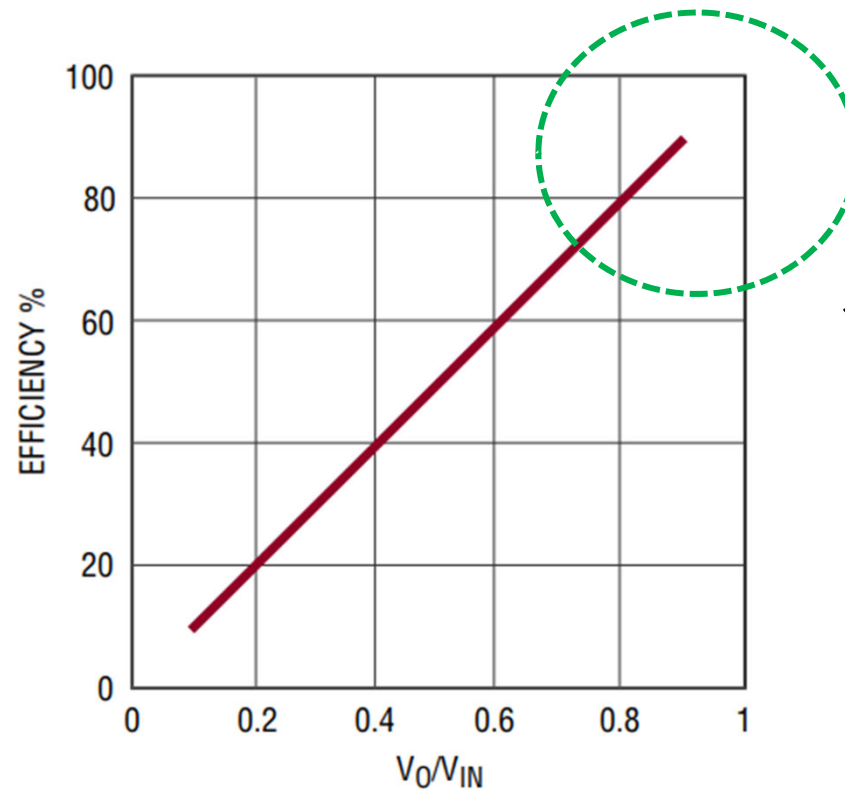
Tensión Dropout



Es el menor valor posible de la tensión diferencial entrada-salida garantizando que el regulador funciona correctamente, es decir, mantiene constante la tensión en la carga.

Rendimiento

$$\eta_{LR} = \frac{P_{\text{OUTPUT}}}{P_{\text{OUTPUT}} + P_{\text{LOSS}}} = \frac{V_O \cdot I_O}{V_O \cdot I_O + (V_{\text{IN}} - V_O) \cdot I_O} = \frac{V_O}{V_{\text{IN}}}$$



**Límite:
Tensión de
Drop-out**

Parámetros de interés

$$\text{Regulación de línea} = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} \left(\frac{mV}{V} \right)$$

$$TC(V_o) = \frac{\Delta V_o}{\Delta T} \left(\frac{mV}{^\circ C} \right) \text{ ó } \left(\frac{\mu V}{^\circ C} \right)$$

$$\text{Regulación de línea} = \frac{\Delta V_o / V_o}{\Delta V_i} 100 \left(\frac{^\circ}{V} \right)$$

$$TC(V_o) = \frac{\Delta V_o / V_o}{\Delta T} 100 \left(\frac{^\circ}{^\circ C} \right)$$

$$\text{Regulación de línea} = \frac{\Delta V_o}{V_o} 100 \left(\frac{^\circ}{\text{de } V_o} \right)$$

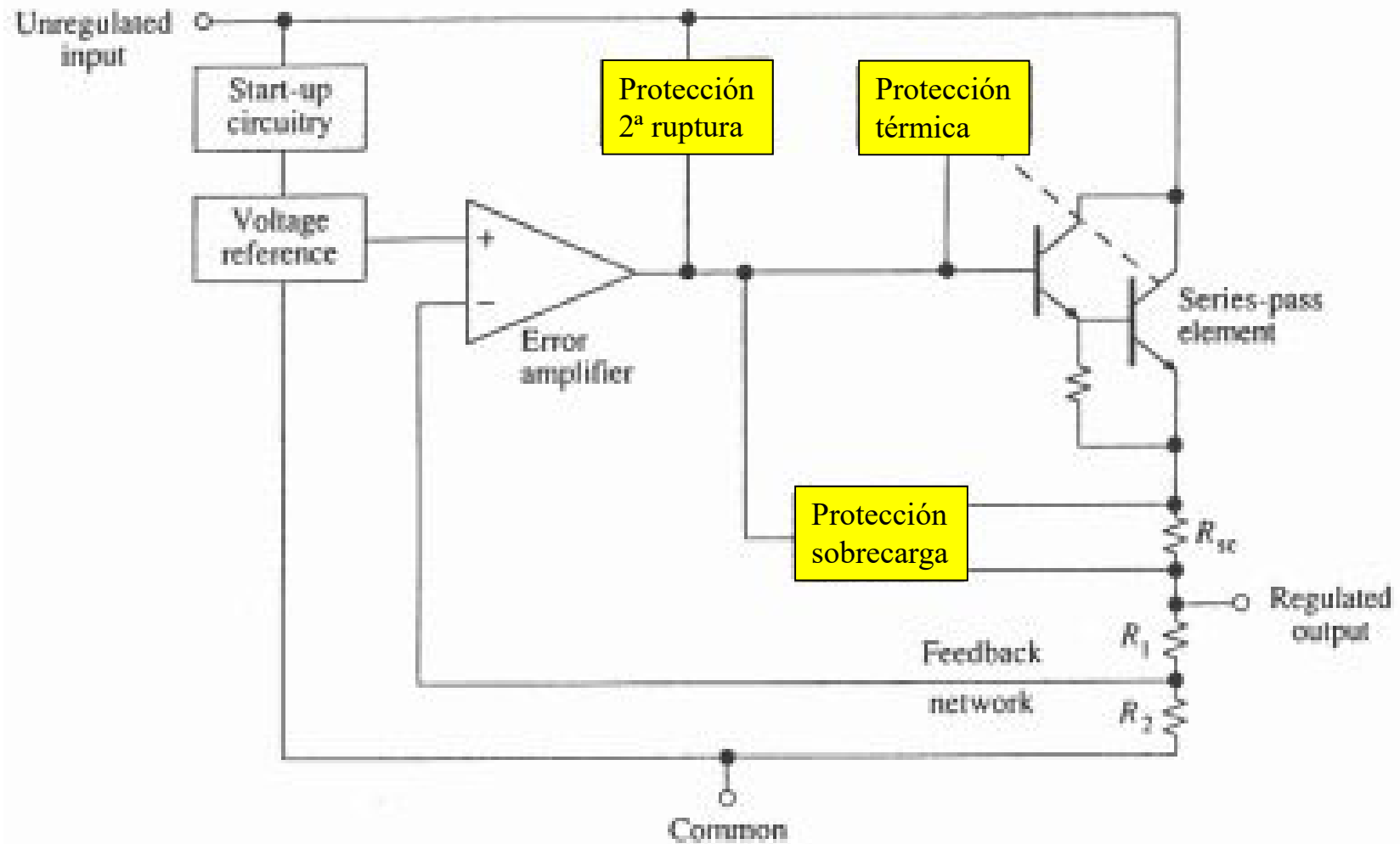
$$TC(V_o) = \frac{\Delta V_o / V_o}{\Delta T} 10^6 \left(\frac{ppm}{^\circ C} \right)$$

$$\text{Regulación de carga} = \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L} \left(\frac{mV}{mA} \right) \text{ ó } \left(\frac{mV}{A} \right) \quad RRR = 20 \log \frac{V_{rin}}{V_{rout}} (dB)$$

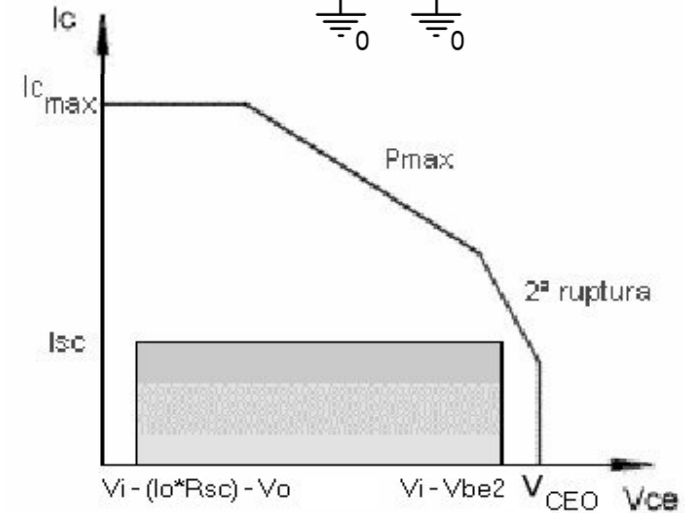
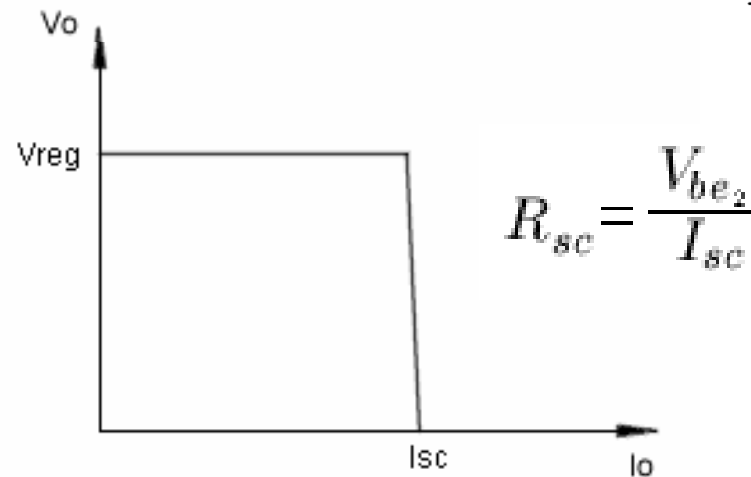
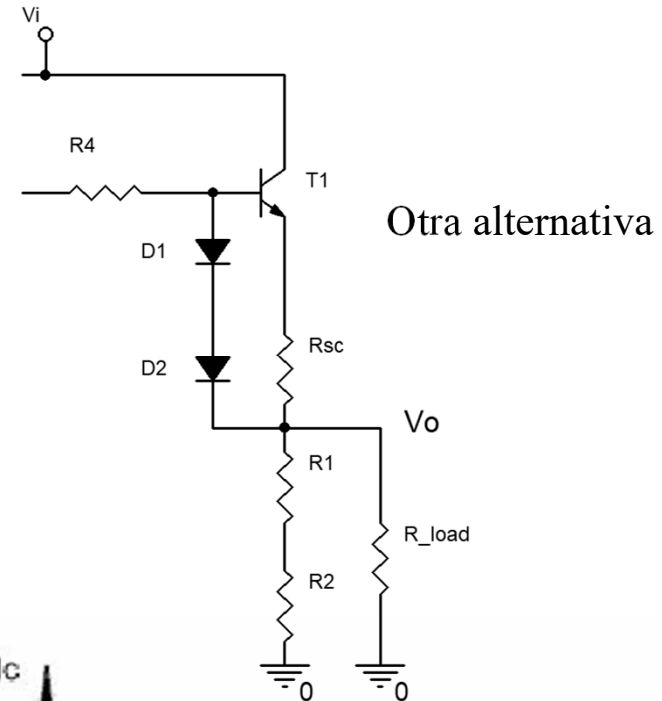
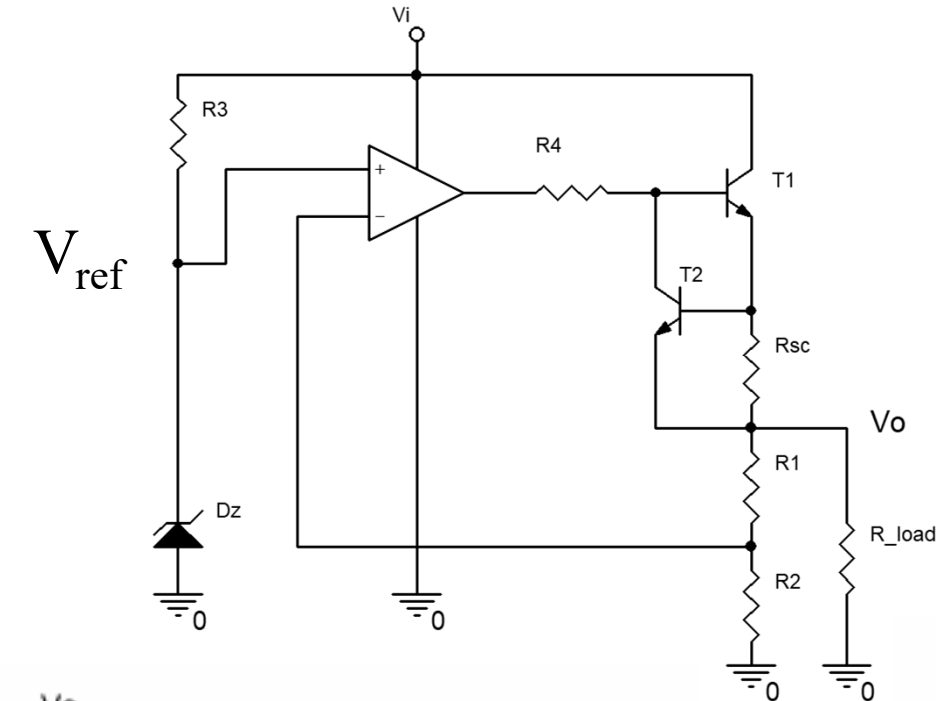
$$\text{Regulación de carga} = \frac{\Delta V_o / V_o}{\Delta I_L} 100 \left(\frac{^\circ}{mA} \right) \text{ ó } \left(\frac{^\circ}{A} \right)$$

$$\text{Regulación de carga} = \frac{\Delta V_o}{V_o} 100 \left(\frac{^\circ}{\text{de } V_o} \right)$$

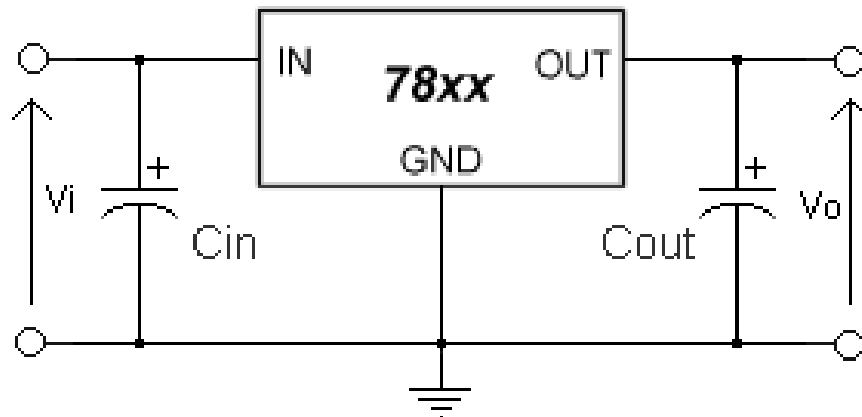
Protecciones



Limitación de corriente constante



Reguladores fijos de 3 terminales

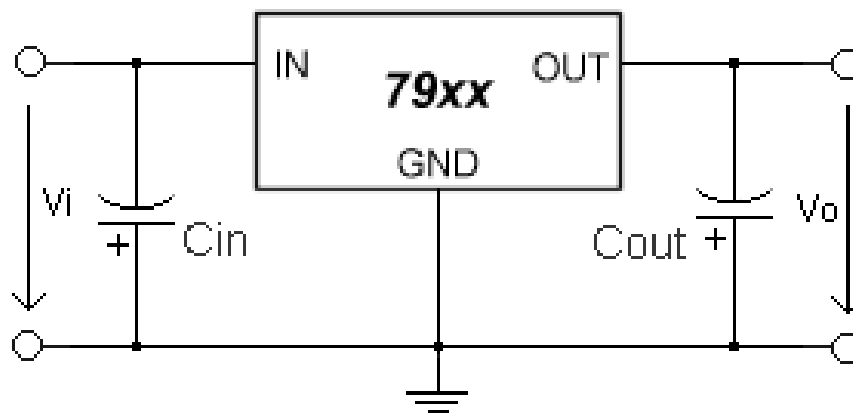


Regulación de tensiones
positivas

$C_{in} = 0,22 \mu F, 0,33 \mu F$

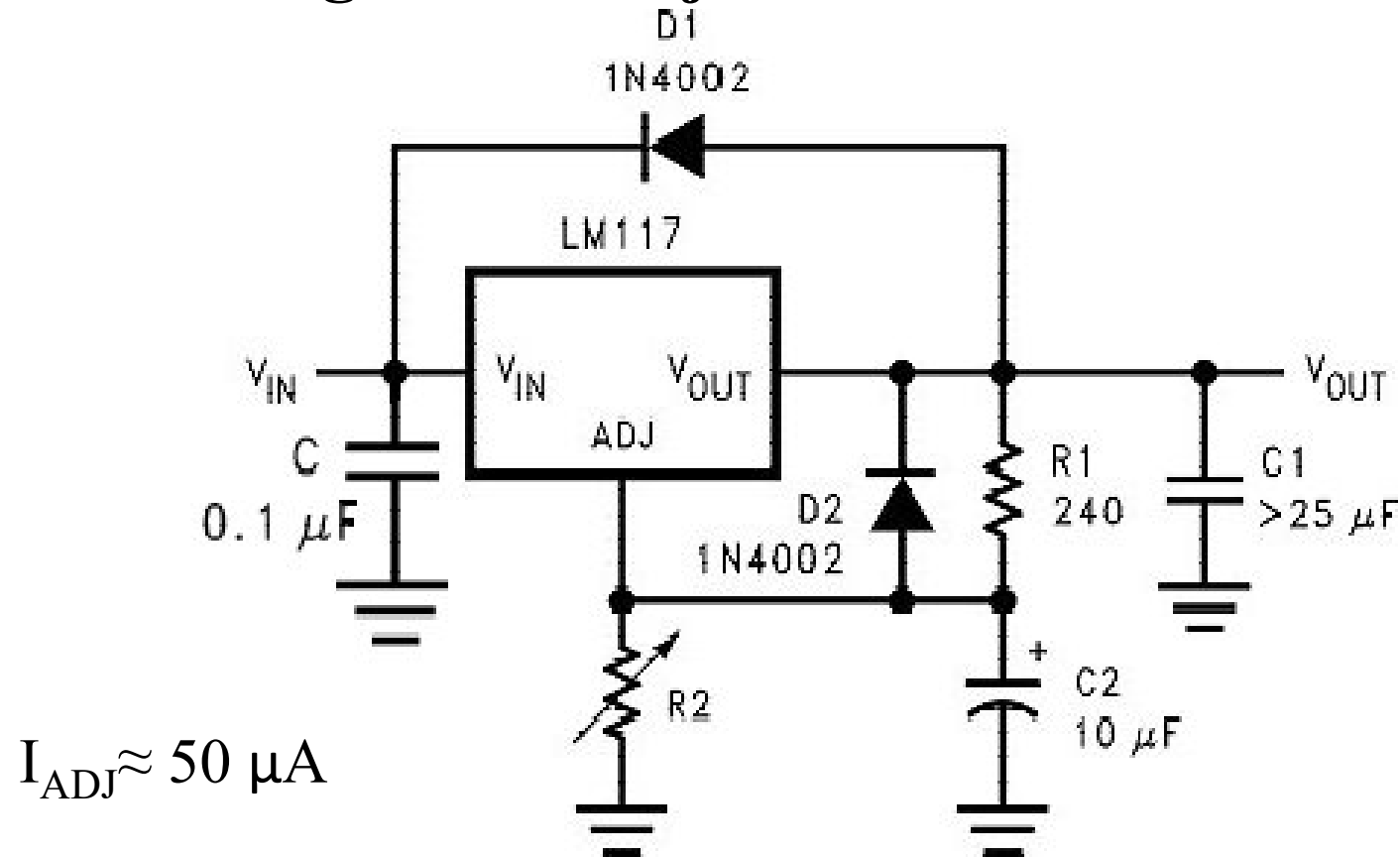
$C_{out} = 0,1 \mu F$

$I_{GND} \approx 5 \text{ mA}$



Regulación de tensiones
negativas

Reguladores ajustables de 3 terminales

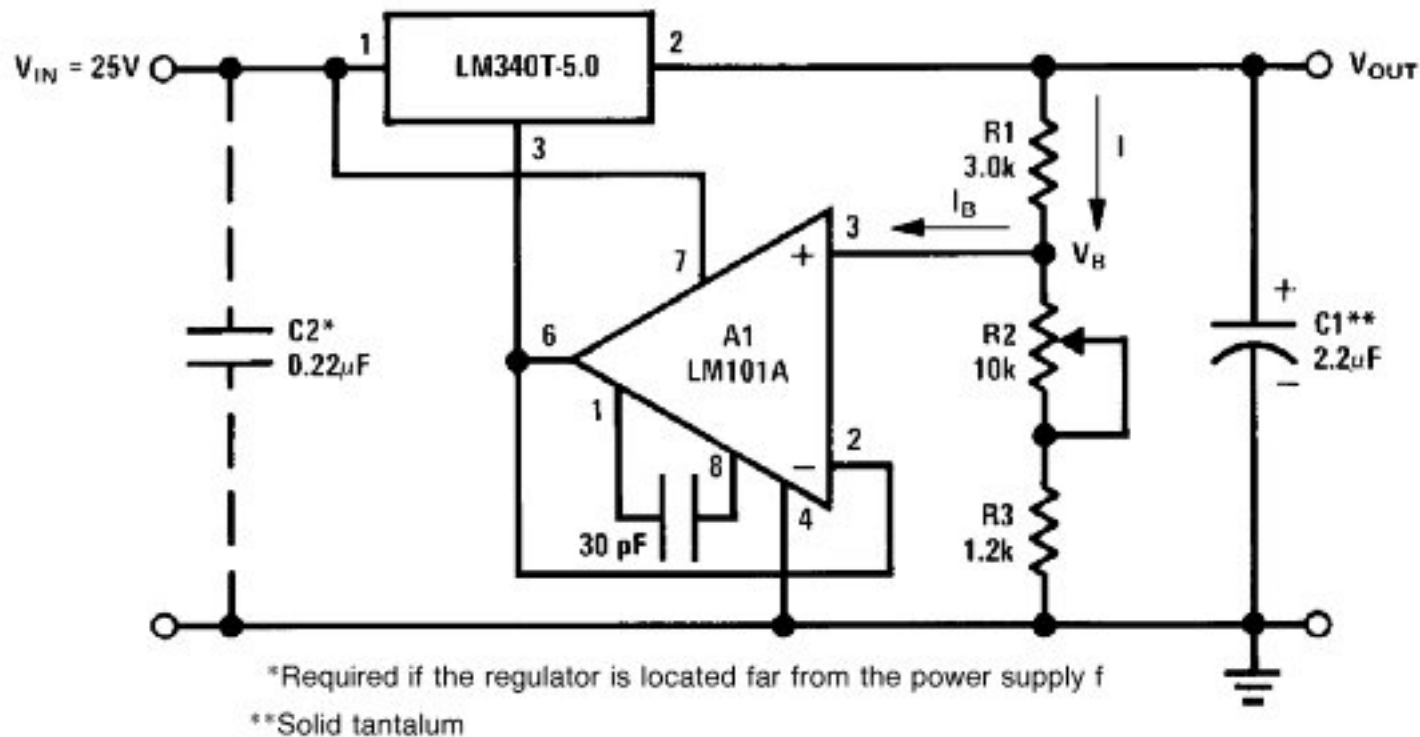


$$V_{OUT} = 1.25V \left(1 + \frac{R2}{R1} \right) + R2 * I_{ADJ}$$

D1 protects against C1 (input shorts)
D2 protects against C2 (output shorts)

Reguladores de 3 terminales

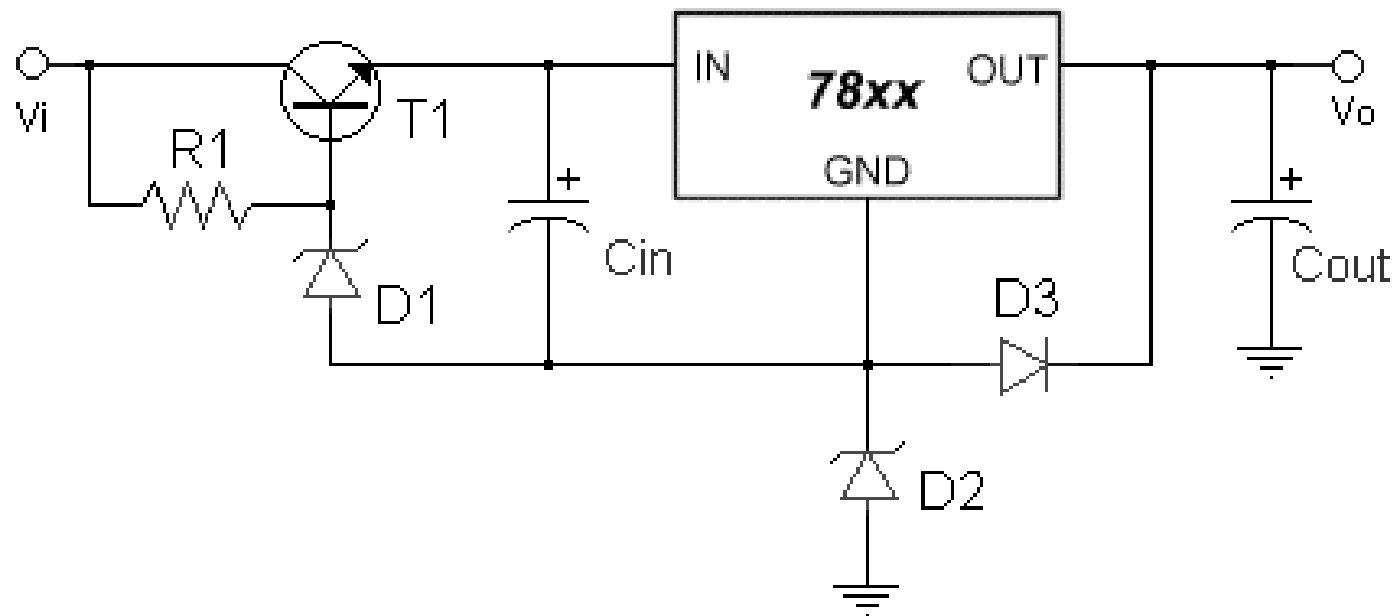
Aplicaciones



Tensión de salida ajustable con regulador fijo

Reguladores de 3 terminales

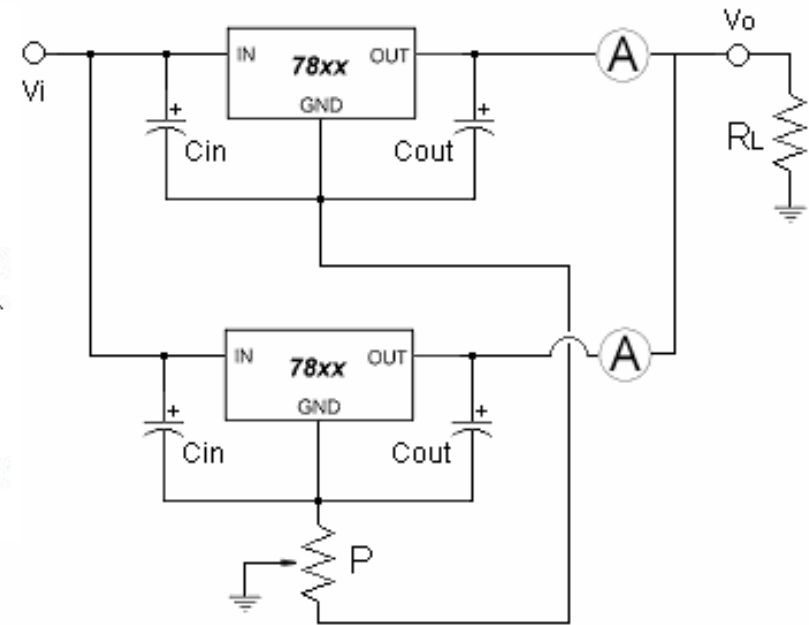
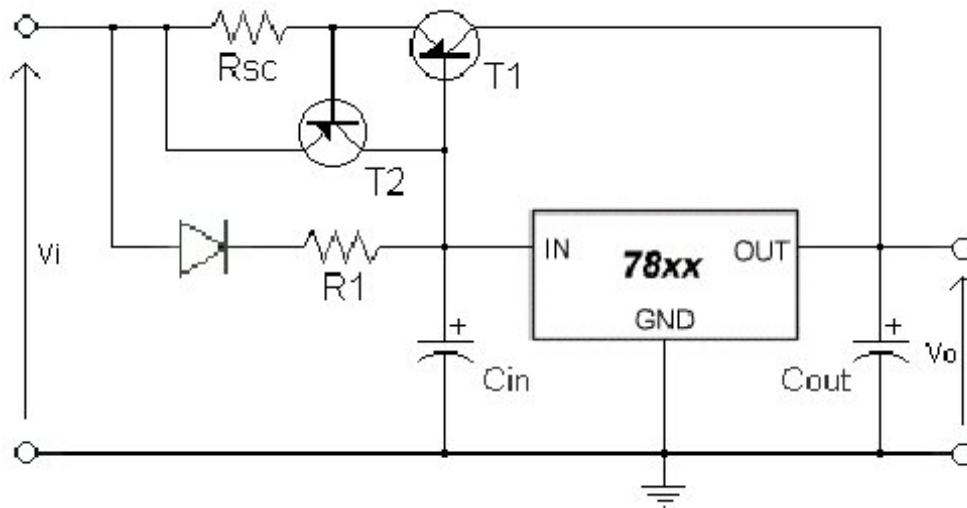
Aplicaciones



Tensiones elevadas en entrada y salida

Reguladores de 3 terminales

Aplicaciones

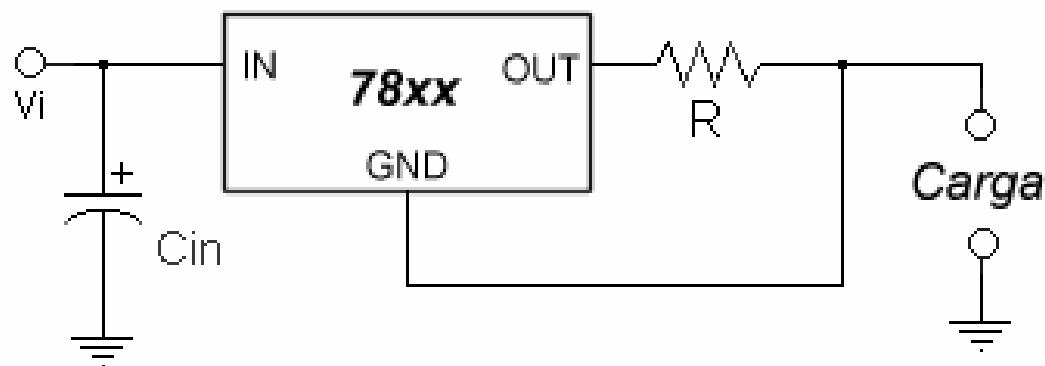


$$I_O = I_{out78xx} \left(1 + \frac{R_1}{R_{sc}} \right)$$

Mayor corriente de salida

Reguladores de 3 terminales

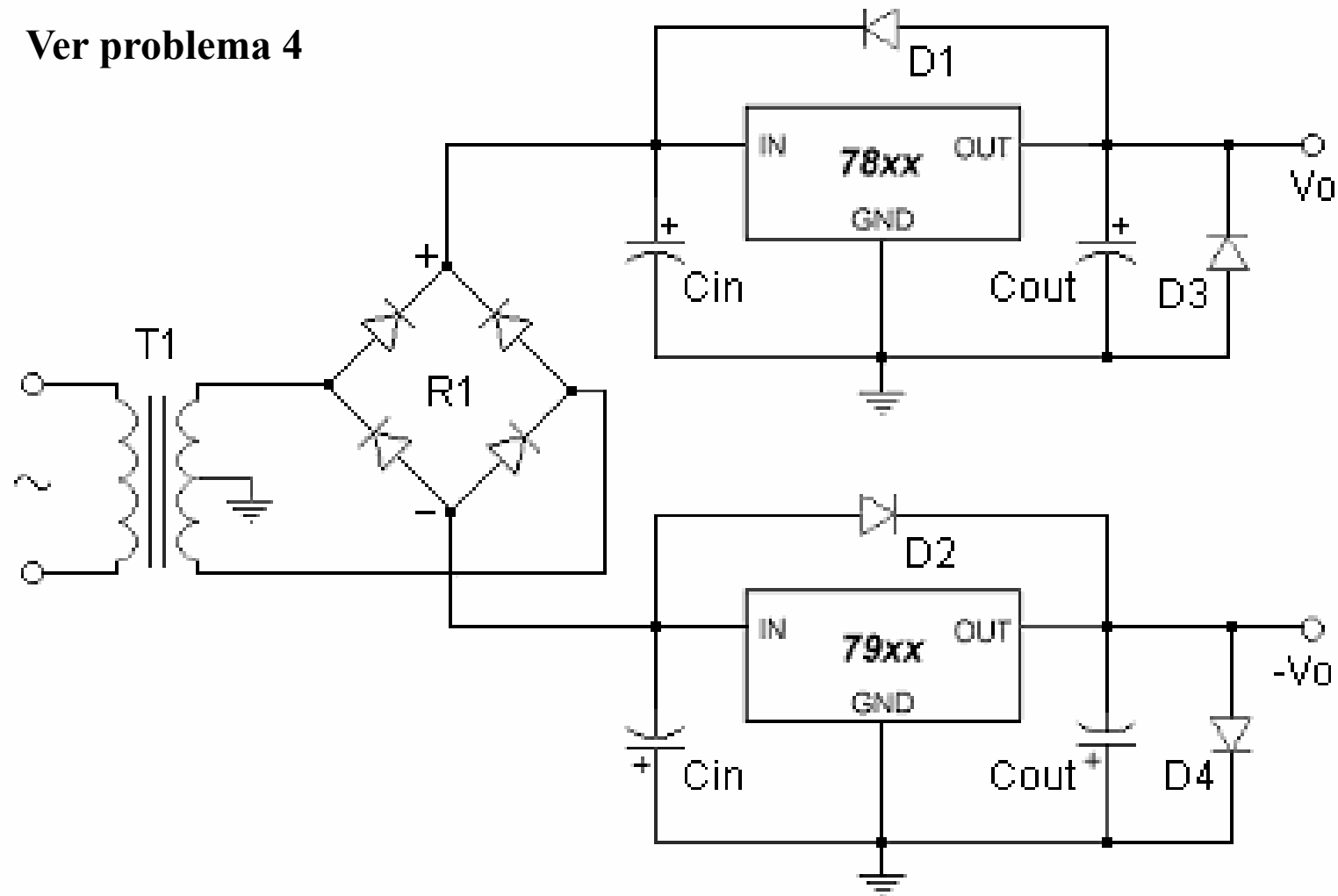
Aplicaciones



Fuente de corriente

Aplicaciones: Alimentación simétrica

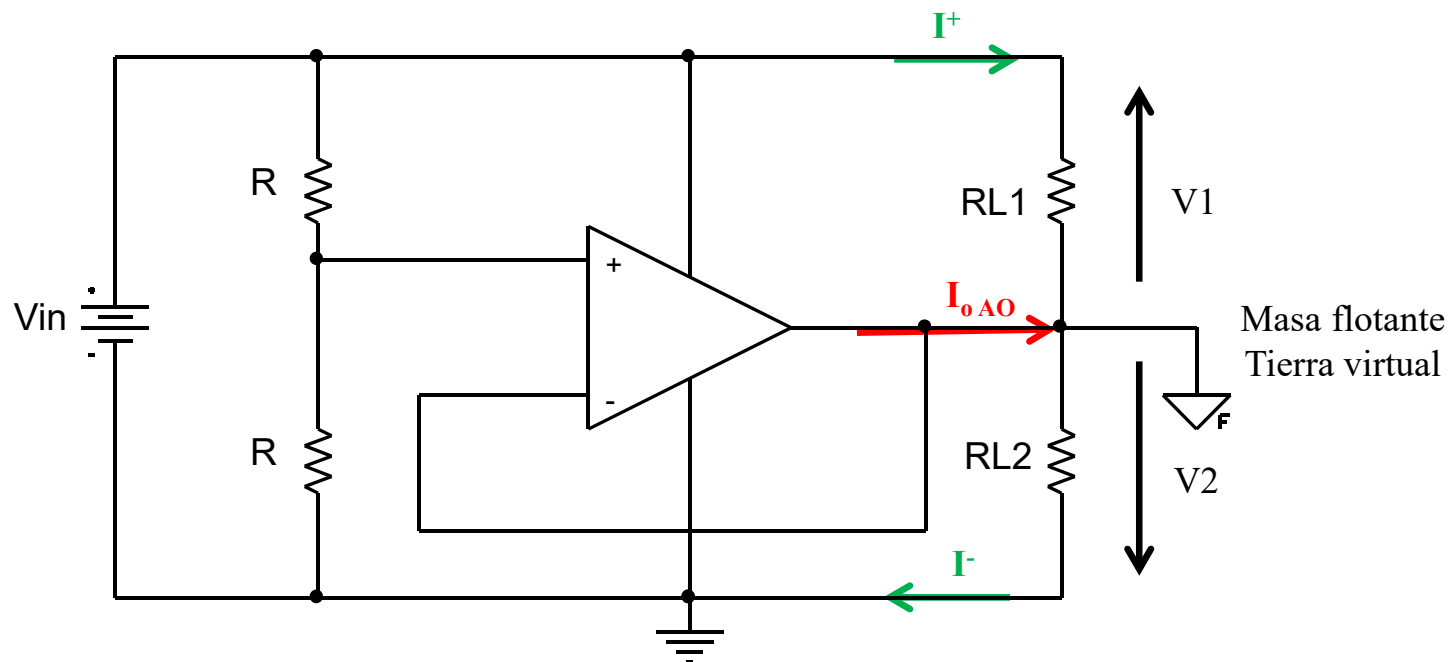
Ver problema 4



Aplicaciones: Alimentación bipolar a partir de unipolar

“Tierra virtual”

1.- Baja corriente de alimentación

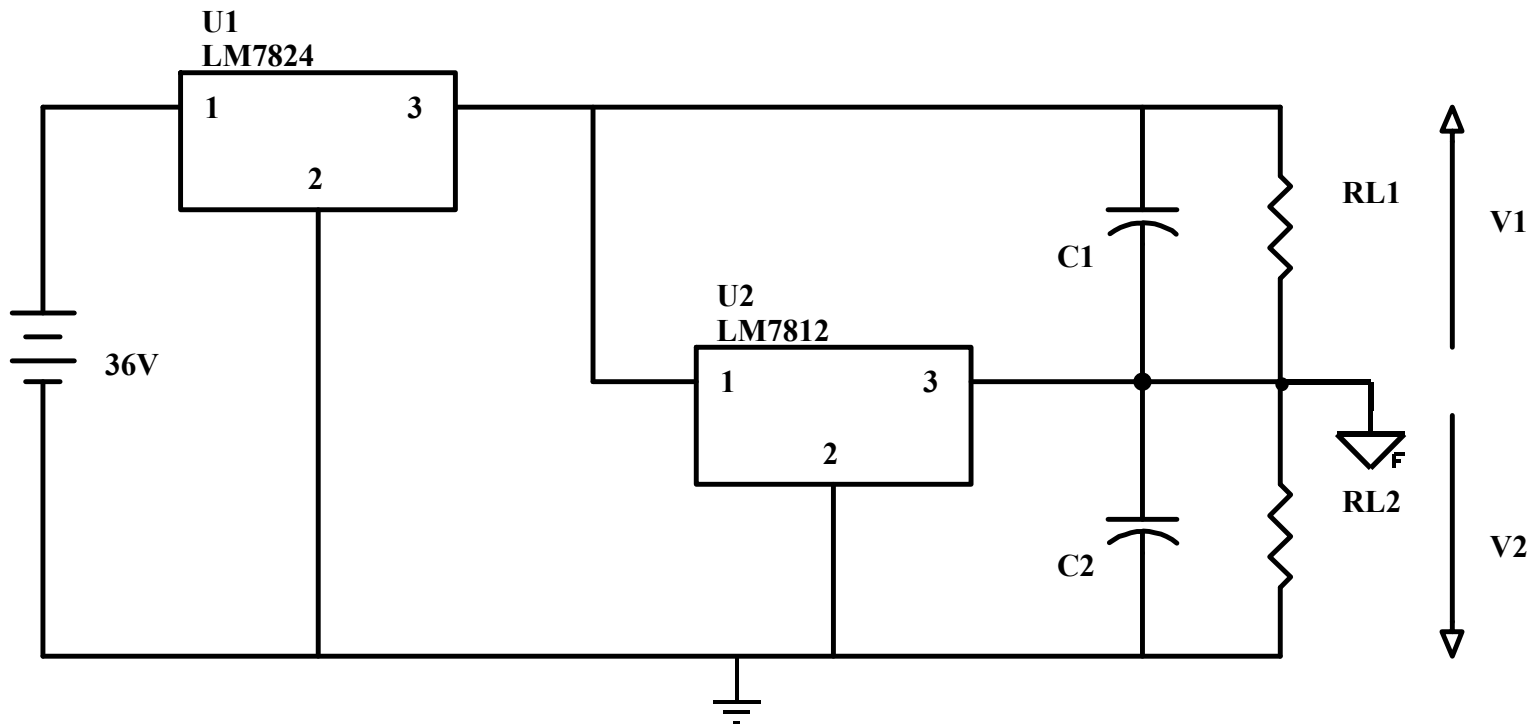


$$|V1|=|V2| \text{ si } |I^+ - I^-| < I_{oAO \text{ MAX}}$$

Aplicaciones: Alimentación bipolar a partir de unipolar

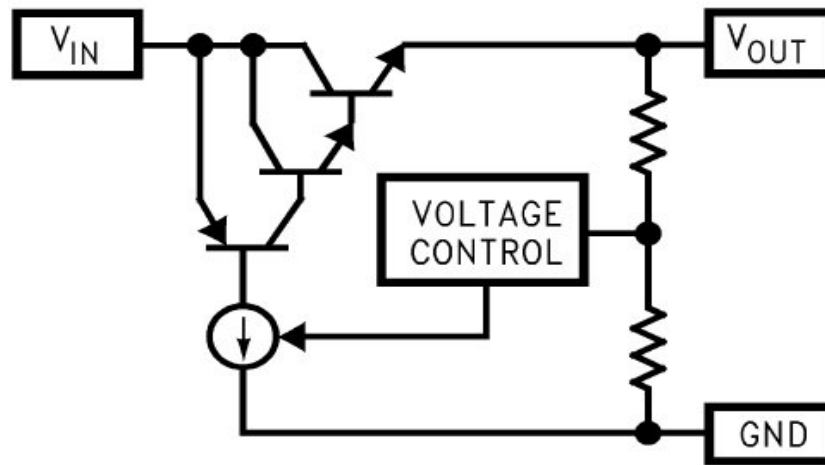
“Tierra virtual”

2.- Mayor corriente de alimentación: Mediante reguladores lineales (Problema 5)

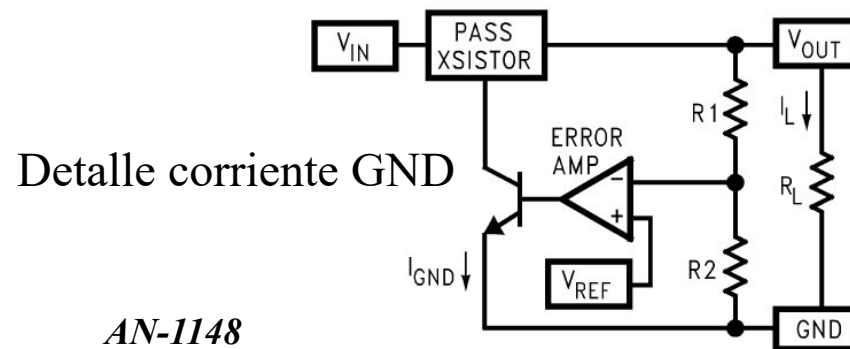


Reguladores de bajo drop-out (LDO)

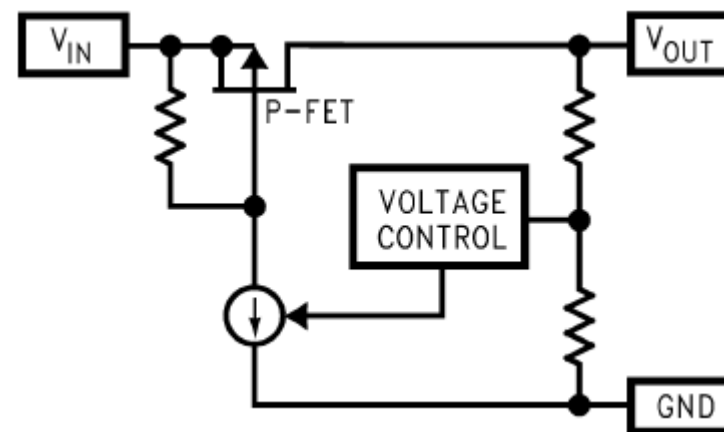
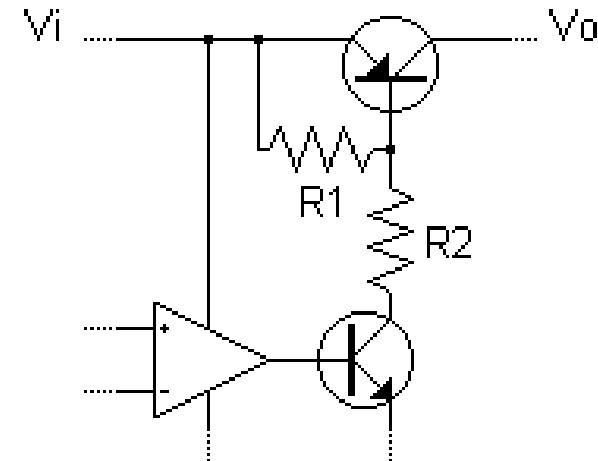
$$V_{\text{DROP}} = 2V_{\text{BE}} + V_{\text{SAT PNP}}$$



Regulador estándar



AN-1148



Bajo Drop-out

Reguladores lineales LDO	Vin (Max) (V)	Vout (Max) (V)	Vout (Min) (V)	Vout Adj (Max) (V)	Vout Adj (Min) (V)	Iout (Max) (A)	Vdo (V)	Iq (Typ) (mA)	Enable
TPPM0302 - Single Output LDO, 400mA, Fixed(3.3V), Selectable 3.3V or Dual 5V Input, Reverse Current Blocking	5.5	3.3	3.3			0.4	0.1	2.5	
TPPM0301 - Single Output LDO, 400mA, Fixed(3.3V), Selectable 3.3V or Dual 5V Input, Reverse Current Blocking	5.5	3.3	3.3			0.4	0.1	2.5	
LM3940 - 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion	7.5	3.3	3.3	3.3	3.3	1	0.31	0.11	
LM9071 - Low-Dropout System Voltage Regulator with Delayed Res	26	5	5	5	5	0.25	0.8	4	
LM9070 - Low-Dropout System Voltage Regulator with Keep-Alive ON/OFF Control	26	5	5	5	5	0.25	0.8	4	√
LP3992 - Micropower 1.5V CMOS Voltage Regulator with Shutdown Control	5.2	1.5	1.5	1.5	1.5	0.03	0.4	0.026	√
LM2991 - Negative Low Dropout Adjustable Regulator	0.3	-3	-24				0.6		√
LM2990 - Negative Low Dropout Regulator	0.3	-3	-24				0.6		

Features:

- 1000 mA Output Current Capability
- Input Operating Voltage Range: 2.3V to 6.0V
- Adjustable Output Voltage Range: 0.8V to 5.0V (MCP1826 only)
- Standard Fixed Output Voltages:
 - 0.8V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
- Other Fixed Output Voltage Options Available Upon Request
- Low Dropout Voltage: 250 mV Typical at 1000 mA

1000 mA, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator

$$V_{OUT} = V_{ADJ} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right)$$

Where:

V_{OUT} = LDO Output Voltage
 V_{ADJ} = ADJ Pin Voltage (typically 0.41V)

$$2 \text{ k}\Omega < R_2 < 200 \text{ k}\Omega$$

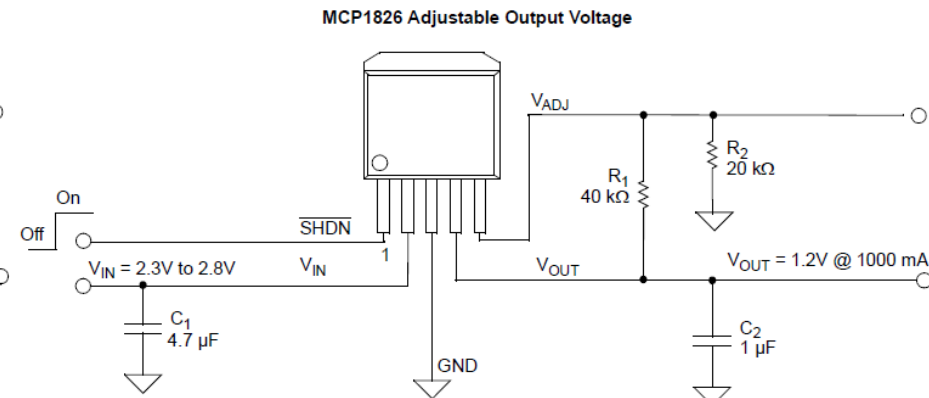
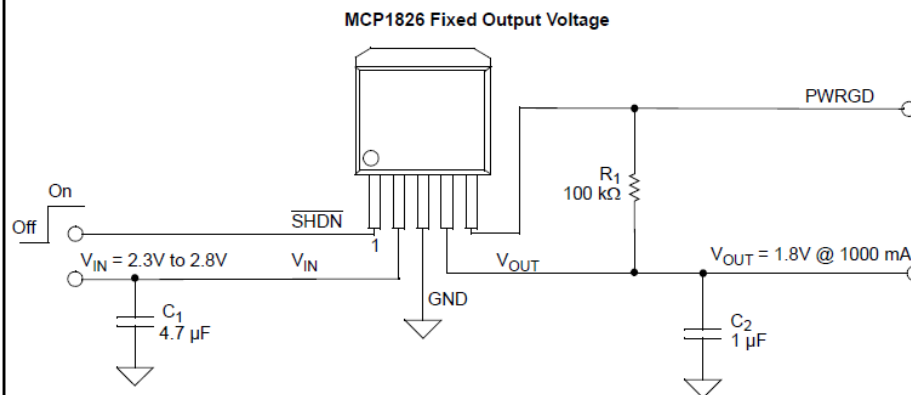


TABLE 3-1: PIN FUNCTION TABLE

3-Pin Fixed Output	5-Pin Fixed Output	Adjustable Output	Name	Description
—	1	1	$\overline{\text{SHDN}}$	Shutdown Control Input (active-low)
1	2	2	V_{IN}	Input Voltage Supply
2	3	3	GND	Ground
3	4	4	V_{OUT}	Regulated Output Voltage
—	5	—	PWRGD	Power Good Output
—	—	5	ADJ	Voltage Adjust/Sense Input
Exposed Pad	Exposed Pad	Exposed Pad	EP	Exposed Pad of the Package (ground potential)